Aukštoji matematika – Pratybos 40

Kreiviniai integralai, potencialai ir Grino teorema

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Du keliai ir jų skirtumas). Laukui $\boldsymbol{F} = (y^2, x)$ apskaičiuokite darbą iš $(0,0)$ į $(1,1)$ išilgai kelių $\gamma_1(t) = (t, t^2)$ ir $\gamma_2(t) = (t, t)$, $0 \le t \le 1$. Orientuokite uždarą kelią, gautą iš γ_1 ir apgręžto γ_2, ir patikrinkite skirtumą Grino teorema jo apimtoje srityje. Naudokite 40-ąją paskaitą ir 26-osios paskaitos apibrėžtinius polinominius integralus.

Uždavinys 2 (Nepolinominio potencialo konstravimas). Laukui

$$\boldsymbol{F} = (e^x \cos y + 2xz,\ -e^x \sin y,\ x^2 + 3z^2)$$

aibėje $\mathbb{R}^3$ patikrinkite kryžminių dalinių išvestinių prielaidas, sukonstruokite potencialą paeiliui integruodami komponentes ir raskite darbą nuo $(0,0,0)$ iki $(\ln 2, \pi, 1)$ išilgai kiekvieno dalimis C^1 klasės kelio. Naudokite 40-osios paskaitos žvaigždinės srities teoremą ir 8-osios paskaitos išvestinių taisykles.

Uždavinys 3 (Potencialas nežvaigždinėje srityje). Srityje $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ nagrinėkite $\boldsymbol{F} = (2x/(x^2+y^2), 2y/(x^2+y^2))$. Raskite vieną potencialą visoje U ir apskaičiuokite darbą nuo $(1,0)$ iki $(0,2)$ išilgai kiekvieno dalimis C^1 klasės kelio srityje U. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja paskaitos pradurtinės plokštumos perspėjamajam pavyzdžiui. Naudokite 8-osios paskaitos logaritminę išvestinę ir 40-osios paskaitos galinių taškų formulę.

Uždavinys 4 (Pilnojo diferencialo lygtis ir vietinis grafikas). Lygtis $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$ vadinama pilnojo diferencialo lygtimi, jei $M = \partial_x \Phi$, $N = \partial_y \Phi$ su vienu skaliariniu potencialu Φ. Kai $M = 2xy + e^x$ ir $N = x^2 + 2y$, raskite tokį potencialą ir parodykite, kad lygis per $(0,1)$ nustato vienintelį vietinį C^2 klasės lygties $y' = -M/N$ sprendinio grafiką $y = y(x)$. Apskaičiuokite $y'(0)$, $y''(0)$ ir jo kvadratinį Teiloro artinį. Naudokite 37-osios paskaitos cituojamą neišreikštinės funkcijos teoremą [C] ir 40-osios paskaitos galinių taškų bei sudėtinės funkcijos argumentą. Išsaugokite egzistavimo priklausomybę nuo [C].

Uždavinys 5 (Grino teorema kreivinei sričiai). Tegul $D = \{0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x(1-x)\}$ ir $\boldsymbol{F} = (-y^2, x^2 y)$. Grino teorema apskaičiuokite teigiamą krašto cirkuliaciją ir patikrinkite ją tiesiogiai abiejuose krašto lankuose. Patikrinkite, kad D yra paprastoji abiem kryptimis. Naudokite 26 ir 40 paskaitas.

Uždavinys 6 (Žiedas su dviem krašto komponentėmis). Tegul $0 < a < b$, $D = \{a^2 \le x^2 + y^2 \le b^2\}$ ir

$$\boldsymbol{F} = \left(-\frac{y}{x^2+y^2} - \frac{y}{2},\ \frac{x}{x^2+y^2} + \frac{x}{2} \right).$$

Apskaičiuokite teigiamai orientuotą integralą kiekvienoje krašto komponentėje ir jų sumą. Palyginkite su Grino teoremos pratęsimu baigtinėms sąjungoms bei skylėms [S] ir paaiškinkite, kodėl Grino teoremos negalima taikyti visam išoriniam skrituliui. Naudokite 40-osios paskaitos apskritimo skaičiavimą ir orientacijos susitarimą.